蓝桥杯（电子类）单片机设计与开发科目模拟试题

程序设计部分

1 基本要求

1.1 使用国信长天单片机竞赛实训平台，完成“智能门锁”功能的程序设计与调试。

1.2 设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。

1.3 Keil 工程文件以准考证号命名，完成设计后，提交完整、可编译的 Keil 工程文件到服务器。

2 硬件框图

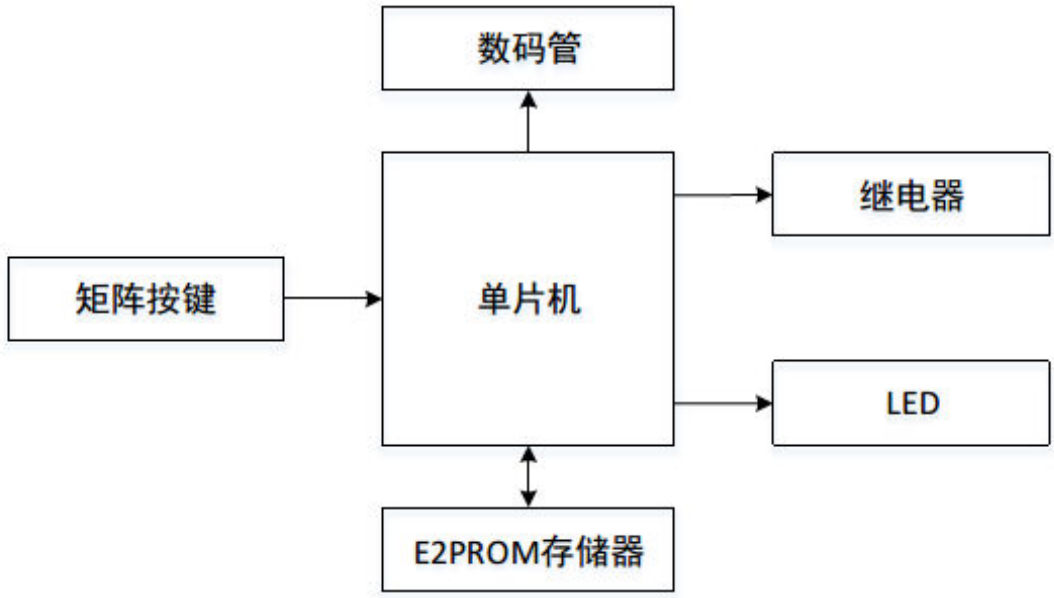

图 1 系统硬件框图

3 功能描述

3.1基本功能

通过单片机控制外围器件完成智能门锁的设计。其中，继电器显示门状态，LED 指示门开启的状态和按键输入模式，数码管显示基本信息，E2PROM 可以对设置的新密码进行保存。

3.2初始状态说明

- 指示灯全部熄灭

- 数码管全部熄灭
- 继电器关闭

3.3按键功能

1) 按 S16 键进入密码输入模式，密码输入时，每按一个按键，对应的数字在数码管的最右位，同时原来显示的数字向左移动一位。

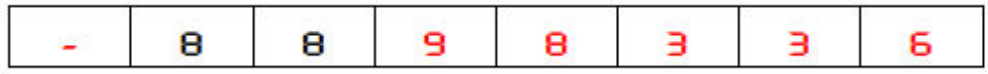

图 2 密码输入模式

2) 密码输入正确，继电器打开，数码管最左侧显示 O,最右侧四位显示 open，其余位关闭。门开启 5 秒后，无按键操作，进入关门状态，继电器、数码管和 LED 全部关闭。

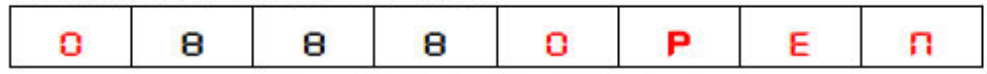

图 3 密码输入正确（门已打开）

3) 密码输入错误，L1 指示灯点亮 5 秒，5 秒后，指示灯 L1 熄灭，设备进入初始化状态，等待新的密码输入操作。

4) 密码输入正确后，在门开启的状态下，按 S12 按键可以修改密码，修改时数码管最左边一位显示 C，输入 6 位新密码后再按 S12 键，密码修改完成。退出密码修改界面，门开启 5s 之内没有按键操作，门、LED 和数码管全部关闭，进入初始状态。

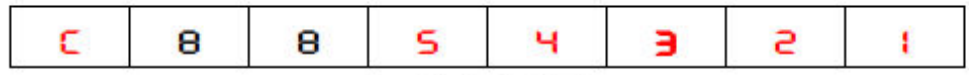

图 4 修改密码界面

5) 密码输入未完成且输入错误时，可以使用清除按键，清除已经输入的密码。

6) 键盘功能定义

0（S7）	1（S11）	2（S15）	3（S19）
4（S6）	5（S10）	6（S14）	7（S18）
8（S5）	9（S9）	无功能（S13）	无功能（S17）
无功能（S4）	清除（S8）	修改（S12）	输入（S16）

3.4存储功能

密码存储在 EEPROM 存储器中，修改后自动保存。

3.5LED 指示功能

指示灯 L1：密码输入错误时，L1 点亮，5 秒后熄灭。

指示灯 L7：密码输入状态下点亮，其它状态熄灭。

指示灯 L8：密码修改状态下点亮，其它状态熄灭。

4 设计说明

- 关闭蜂鸣器等与本试题程序设计无关的外设资源；
- 设备首次上电时，初始密码默认为 6 个 8。